

ANEXO B. Clasificación de riesgo ético y documentos específicos del proyecto SIGA

El proyecto SIGA se clasifica de la siguiente manera, conforme a los criterios operativos de CIOMS 2016 y del Reglamento CEISH-MSP:

PFC	Dominio / organización	Categoría ética	Población participante
SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas	UTEQ — Facultad de Ciencias de la Computación (auto-observación institucional)	B — datos personales, sin datos sensibles ni biométricos	Coordinación, docentes, personal administrativo y estudiantes voluntarios mayores de edad de la FCC

Documentos específicos exigidos para la categoría B

#	Documento adicional	Aplicación en SIGA
B1	Aval específico de la organización	Satisfecho por el Aval Institucional del Decanato de la FCC (Anexo E), que autoriza expresamente el acceso, las técnicas de elicitación y el uso agregado de la cámara de videovigilancia.
B2	Protocolo de protección de datos personales de la comunidad universitaria	Ver desarrollo completo a continuación.
B3	Compromiso de no uso de datos reales de transacciones/operaciones	Ver desarrollo completo a continuación.
B5	Política de manejo de datos de menores	No aplica — ver declaración a continuación.

B2. Protocolo de protección de datos personales de la comunidad universitaria

Medida	Descripción de la implementación en SIGA
1. Minimización de datos	Se recolectan únicamente los datos estrictamente necesarios para la especificación del sistema: nombre, correo institucional, cargo/rol y respuestas de entrevista o cuestionario. No se recolectan datos financieros, de salud, ni de geolocalización en tiempo real de ningún participante.
2. Seudonimización	En el dataset final publicado (Zenodo), los nombres y correos de los participantes se reemplazan por identificadores tipo PART-01, PART-02, según el rol (DOC-01 para docentes, COORD-01 para coordinación, ADM-01 para personal administrativo, EST-01 para estudiantes).
3. Cifrado	AES-256 en reposo para la base de datos y los archivos de evidencia; TLS 1.3 en tránsito para cualquier transferencia entre el repositorio, los dispositivos del equipo y los servicios en la nube institucional.
4. Controles de acceso	Solo los 5 integrantes del equipo y el docente responsable tienen acceso a los datos crudos (no disociados). El acceso al repositorio de evidencias se limita mediante permisos de GitHub a nivel de colaborador.
5. Política de retención	24 meses desde la finalización del proyecto para los datos crudos; los datos agregados o disociados publicados en el manuscrito no tienen límite de retención.
6. Ejercicio de derechos ARCO	Cualquier participante puede solicitar acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre sus datos personales, contactando al docente responsable o al analista líder del equipo (canal declarado en el Anexo C, sección 7).